

# ¿Qué debería saber el médico de familia sobre...?

## Ensayos clínicos de no inferioridad

Andrea Molina Nadal

Especialista en Farmacia Hospitalaria. Gerència del Medicament. Servei Català de la Salut (CatSalut). Barcelona. España.

Correo electrónico: amolinan@catsalut.cat

### Puntos para una lectura rápida

- El objetivo de los ensayos de no inferioridad es demostrar que un nuevo tratamiento no es menos eficaz (no es inferior) que el tratamiento estándar.
- Los ensayos de no inferioridad son útiles para fármacos que no se espera que sean más eficaces que el tratamiento estándar, pero que presentan potenciales ventajas en seguridad, posología o coste.
- La selección del margen de no inferioridad es clave; se basa en una combinación de razonamiento estadístico y juicio clínico y suele realizarse basándose en los datos conocidos de eficacia del tratamiento estándar respecto a placebo.
- Este tipo de ensayos presentan una serie de particularidades que es importante conocer para poder interpretar los resultados de forma adecuada.

**Palabras clave:** No inferioridad • Margen de no inferioridad • Análisis por protocolo • Intervalo de confianza • Lectura crítica.

### ¿Qué son los ensayos de no inferioridad?

El ensayo clínico aleatorizado es el método estándar recomendado clásicamente para la evaluación de la eficacia y la seguridad de un nuevo fármaco en el tratamiento de una determinada patología. Los ensayos son de superioridad cuando el objetivo del estudio es demostrar que un nuevo tratamiento es superior al tratamiento estándar o a un placebo y se diseñan para detectar diferencias entre las ramas de tratamiento. En cambio, en los ensayos de no inferioridad, lo que se quiere mostrar es que el nuevo tratamiento no es menos efectivo que el tratamiento estándar<sup>1</sup>.

### ¿Cuándo están recomendados los ensayos de no inferioridad?

Existen diferentes situaciones en las que se puede realizar un ensayo de no inferioridad en lugar de, o como complemento, a un ensayo de superioridad respecto a placebo<sup>2-4</sup>:

- nuevas formulaciones de fármacos ya disponibles cuando no es posible realizar estudios de bioequivalencia (p. ej., para formulaciones de liberación sostenida),
- patologías para las cuales no es ético el uso de un placebo porque se dispone ya de un tratamiento efectivo para la patología estudiada y, especialmente,
- para fármacos que no se espera que sean más eficaces que el tratamiento estándar, pero que presentan potenciales ventajas en seguridad, posología o coste.

### Margen de no inferioridad

La premisa de los ensayos de no inferioridad es que las diferencias entre el fármaco experimental y el tratamiento estándar de control no son superiores a una magnitud prefijada. En este contexto hay que definir previamente qué se considera como no ser peor que el tratamiento que se utiliza como comparador. Esto hace necesario establecer *a priori* un margen de no inferioridad, también denominado valor delta ( $\delta$  o  $\Delta$ ), que expresa cómo de superior se permite como máximo que sea el efecto del tratamiento estándar respecto al trata-

miento experimental y que a este se le siga considerando no inferior<sup>4,5</sup>.

La selección del margen de no inferioridad es clave y se basa en una combinación de razonamiento estadístico y juicio clínico. Suele realizarse basándose en los datos conocidos de eficacia del tratamiento estándar respecto a placebo y, en principio, tiene que ser más pequeño que la menor de las diferencias entre el fármaco activo y el placebo. La justificación sobre el margen escogido debería estar recogida en la publicación de los ensayos<sup>2,4</sup>. En la tabla 1 se describen dos ejemplos de cálculo de este margen en ensayos de no inferioridad.

**Análisis estadístico en los ensayos de no inferioridad**

Las pruebas de hipótesis clásicas deben redefinirse para tener en cuenta el margen de no inferioridad establecido para cada ensayo. La hipótesis nula es que el nuevo tratamiento es menos eficaz que el tratamiento estándar (inferior) y la hipótesis alternativa que el nuevo tratamiento es no menos eficaz que el tratamiento estándar (no inferior). Se acepta la hipótesis alternativa como cierta y se cumple el criterio de no inferioridad en caso de obtener una *p* de no inferioridad estadísticamente significativa (p. ej., *p* < 0,05 o *p* < 0,001 según el estudio)<sup>5,6</sup>. La *p* de no inferioridad es diferente a la *p* de superioridad.

El tipo de análisis que se realiza puede influir en los resultados de los ensayos. El análisis en la población por intención de tratar (ITT) se realiza en todos los sujetos aleatorizados, minimiza los sesgos de selección de la población y simula la práctica clínica. El análisis en la población por

protocolo (PP) incluye a los pacientes que reciben al menos una dosis del tratamiento y que no presentan violaciones del protocolo. Mientras que en los estudios de superioridad se utiliza la población por ITT en el análisis principal, en los de no inferioridad se recomienda demostrarla en la población PP porque en la población por ITT el hecho de incluir pacientes con violaciones del protocolo o que interrumpen el tratamiento tiende a equiparar ambos grupos, con lo que es más fácil demostrar la no inferioridad<sup>5,6</sup>. A pesar de la importancia de realizar el análisis en la población PP, la recomendación de las agencias reguladoras es disponer de ambos análisis (PP y ITT) para aumentar la robustez de los resultados<sup>1,7</sup>. En la tabla 2 se muestran los análisis realizados en dos ensayos de no inferioridad.

**Interpretación de los resultados en los ensayos de no inferioridad**

Un ensayo de no inferioridad tiene diferentes resultados posibles (fig. 1).

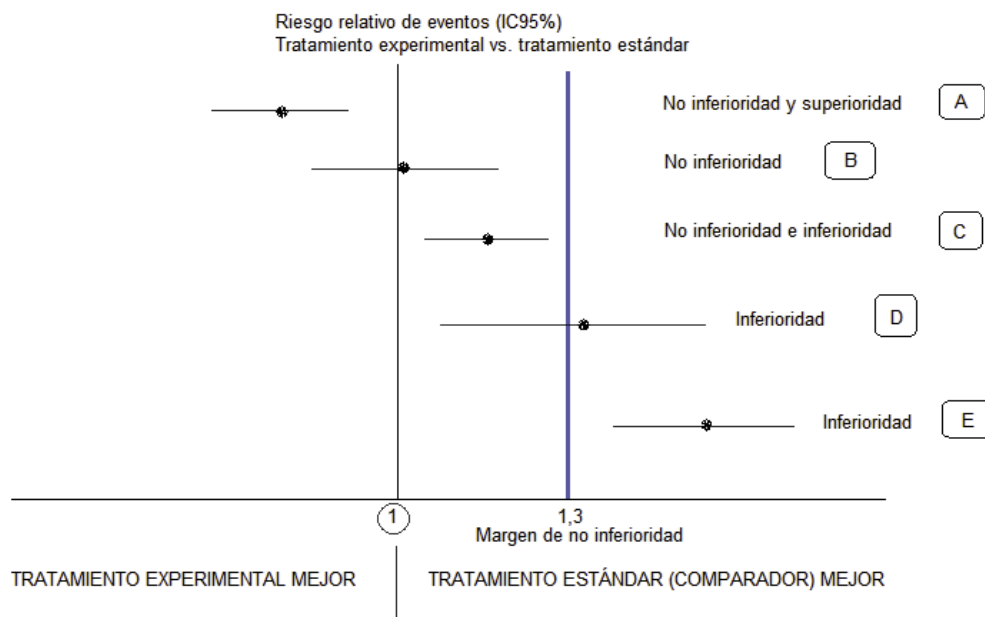
Para la interpretación de estos resultados debe prestarse atención a los límites de los intervalos de confianza más allá del estimador de la diferencia de efecto entre tratamientos. En función del tipo de variable del ensayo habrá que tener en cuenta el límite inferior o el límite superior del intervalo de confianza para establecer la no inferioridad. En el ejemplo mostrado en la figura 1, en el que la variable principal es el riesgo relativo de sufrir un evento negativo, como un evento cardiovascular, se demuestra la no inferioridad cuando el límite superior del intervalo de

| TABLA 1. Ejemplos de cálculo del margen de no inferioridad |                          |                                   |                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensayo clínico                                             | Tratamiento experimental | Tratamiento estándar (comparador) | Variable principal                      | Margen de no inferioridad                         | Justificación de la elección del margen                                                                                                                                                                                               |
| RE-LY <sup>9</sup>                                         | Dabigatrán               | Warfarina                         | Ictus o embolia sistémica               | No inferior si límite superior del IC97,5% < 1,46 | Definido con la intención de preservar por lo menos el 50% del límite inferior del IC95% del efecto estimado para warfarina respecto a placebo en la prevención del ictus en pacientes con FA (datos provenientes de un metaanálisis) |
| PEARL 3 Ext <sup>10</sup>                                  | Lurasidona               | Quetiapina                        | Recaídas en pacientes con esquizofrenia | No inferior si límite superior del IC95% < 1,93   | Definido con la intención de preservar por lo menos el 50% del efecto de los antipsicóticos de segunda generación en comparación con placebo (datos provenientes de un metaanálisis)                                                  |
| FA: fibrilación auricular; IC: intervalo de confianza.     |                          |                                   |                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |

TABLA 2. Ejemplos de análisis realizados en ensayos de no inferioridad

| Ensayo clínico                  | Tratamiento experimental | Tratamiento estándar (comparador) | Variable principal                                                                    | Análisis principal          | Análisis adicionales                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENGAGE AF-TIMI 48 <sup>11</sup> | Edoxabán                 | Warfarina                         | Ictus o embolia sistémica                                                             | ITT modificado <sup>a</sup> | Análisis en la población PP no descrito en la publicación. Sí que está disponible en la evaluación de la EMA |
| EMPA-REG OUTCOME <sup>12</sup>  | Empagliflozina           | Placebo                           | Eventos CV mayores (muerte CV, ictus no mortal, infarto agudo de miocardio no mortal) | ITT modificado <sup>a</sup> | Análisis en la población PP descrito en el material suplementario de la publicación                          |

<sup>a</sup>Pacientes aleatorizados que recibieron al menos una dosis de fármaco.  
CV: cardiovascular; EMA: Agencia Europea del Medicamento; ITT: intención de tratar; PP: por protocolo.



**Figura 1.** Posibles resultados de un estudio de no inferioridad. A) Tratamiento experimental no inferior al tratamiento estándar porque el límite superior del intervalo de confianza no excede el margen de no inferioridad. Se demuestra también la superioridad, porque el límite superior del intervalo de confianza es menor que 1. B) Tratamiento experimental no inferior al tratamiento estándar porque el límite superior del intervalo de confianza no excede el margen de no inferioridad. C) Tratamiento experimental no inferior al tratamiento estándar porque el límite superior del intervalo de confianza no excede el margen de no inferioridad. Se trata de un caso atípico en el que, a pesar de haber demostrado la no inferioridad, el tratamiento experimental se podría considerar inferior, ya que el límite inferior del intervalo de confianza es mayor que 1. D) El tratamiento experimental no demuestra la no inferioridad porque el límite superior del intervalo de confianza excede el margen de no inferioridad. E) El tratamiento experimental no demuestra la no inferioridad porque el límite superior del intervalo de confianza excede el margen de no inferioridad. En este caso, el límite inferior del intervalo de confianza también excede el margen de no inferioridad.

confianza es inferior al margen preestablecido de no inferioridad.

Aunque la hipótesis principal de estos estudios es demostrar que el tratamiento experimental es no inferior al tratamiento estándar, algunos ensayos analizan también la superioridad si se demuestra la no inferioridad. Esta aproximación es estadísticamente válida, pero es importante que, además de la significación estadística, se valore la calidad del estudio y la relevancia clínica de las diferencias observadas<sup>1,7</sup>.

## Otras limitaciones de los ensayos de no inferioridad

Una de las preocupaciones es la sensibilidad de los ensayos de no inferioridad, ya que aunque un fármaco resulte ser no inferior a otro no implica que ambos sean eficaces. Esto es especialmente importante en patologías en las cuales los tratamientos no siempre demuestran ser superiores a placebo por ser enfermedades con tendencia a la mejoría espontánea

o cuando la medición del efecto es poco sensible o muy variable (dolor, rinitis, etc.). Para mitigar este problema, la Agencia Europea del Medicamento propone incluir un tercer brazo con placebo con el objetivo de comparar su efecto con el de los dos tratamientos activos, pero éticamente no siempre es posible incluirlo<sup>2,3,7</sup>.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los márgenes de no inferioridad asumen que el nuevo tratamiento puede ser ligeramente menos eficaz que el tratamiento estándar, pero ser considerado no inferior. Esto hace que un nuevo fármaco con una eficacia ligeramente inferior pueda convertirse en el estándar de tratamiento y sea elegido como comparador en futuros estudios. Si esto se va repitiendo, podría darse el caso de tener nuevos tratamientos no inferiores a los ya existentes, pero sin diferencias frente a placebo (fenómeno de bioarrastre, en inglés *biocreep*)<sup>7</sup>.

## Lectura crítica de los ensayos de no inferioridad

La valoración y lectura de un ensayo de no inferioridad debe tener en cuenta los siguientes aspectos<sup>1,3,8</sup>:

- Descripción del motivo por el que se ha realizado un ensayo de no inferioridad.
- Justificación de la elección del margen de no inferioridad.
- Comprobación de que el margen de no inferioridad no es mayor que la diferencia de efecto observada en ensayos del tratamiento estándar frente a placebo.
- Presentación de los resultados incluyendo los intervalos de confianza.
- Análisis de los resultados en ambas poblaciones (PP e ITT) con resultados consistentes en los dos análisis.
- Comparación del efecto del tratamiento estándar (control) en el ensayo con el efecto que se había supuesto en el cálculo del margen y del tamaño de la muestra.

- En caso de variables compuestas, comprobación de que los resultados en los diferentes componentes no son discordantes.

- Interpretación de los resultados en relación con la hipótesis principal de no inferioridad.

## Bibliografía

1. Committee for proprietary medicinal products (CPMP). Points to consider on switching between superiority and non-inferiority. CPMP/EWP/482/99. London (United Kingdom): European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA); julio 2000 [citado octubre 2019]. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/points-consider-switching-between-superiority-non-inferiority\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/points-consider-switching-between-superiority-non-inferiority_en.pdf)
2. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on the choice of the non-inferiority margin. EMEA/CPMP/EWP/2158/99. London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); julio 2005 [citado octubre 2019]. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-choice-non-inferiority-margin\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-choice-non-inferiority-margin_en.pdf)
3. Mauri L, D'Agostino RB. Challenges in the Design and Interpretation of Noninferiority Trials. *N Engl J Med*. 2017;377:1357-67.
4. Althunian TA, de Boer A, Groenwold RHH, Klungel OH. Defining the noninferiority margin and analysing noninferiority: An overview. *Br J Clin Pharmacol*. 2017;83:1636-42.
5. Ferreira-González I. Bases para la interpretación de los estudios de no inferioridad: a propósito de los estudios ROCKET-AF, RE-LY y ARISTOTLE. *Rev Esp Cardiol*. 2014;67:432-5.
6. Mounsey A, Viera A, Dominik R. 7 questions to ask when evaluating a noninferiority trial. *J Fam Pract*. 2014;63:E4-8.
7. Schumi J, Wittes JT. Through the looking glass: understanding non-inferiority. *Trials*. 2011;12:106.
8. Piaggio G, Elbourne DR, Altman DG, Pocock SJ, Evans SJ; CONSORT Group. Reporting of noninferiority and equivalence randomized trials: an extension of the CONSORT statement. *JAMA*. 2006;295:1152-60.
9. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2009;361:1139-51.
10. Loebel A, Cucchiaro J, Xu J, Sarma K, Pikelov A, Kane JM. Effectiveness of lurasidone vs. quetiapine XR for relapse prevention in schizophrenia: a 12-month, double-blind, noninferiority study. *Schizophr Res*. 2013;147:95-102.
11. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, Murphy SA, Wiviott SD, Halperin JL, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2013;369:2093-104.
12. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med*. 2015;373:2117-28.